CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Rendre une norme invariante par un groupe fini

Énoncé

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé par $\|\cdot\|$ et G un sous-groupe fini de $GL(E)$. Pour $x \in E$, on pose $N(x) = \max_{u \in G} \|u(x)\|$.

1. Montrer que N est une norme sur E.
2. Montrer que $N(u(x)) = N(x)$ pour tous $u \in G$, $x \in E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{Id}_E \in G$; pour $v \in G$, $u \mapsto u \circ v$ est une bijection de G.

Ce qu'on te demande. Axiomes ; invariance par réindexation du max.

Corrigé

1. 1) Norme

G est fini et non vide : le max existe et est positif. Si $N(x) = 0$, $\|u(x)\| = 0$ pour tout $u \in G$, en particulier pour $u = \mathrm{Id}_E$: $x = 0$. Homogénéité : $\|u(\lambda x)\| = |\lambda|\|u(x)\|$, donc $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$. Triangulaire : pour tout $u \in G$,

$$\|u(x+y)\| = \|u(x) + u(y)\| \leqslant \|u(x)\| + \|u(y)\| \leqslant N(x) + N(y),$$

et en passant au max, $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$.

2. 2) Invariance

Soit $v \in G$. L'application $u \mapsto u \circ v$ est une bijection de G sur G (de réciproque $w \mapsto w \circ v^{-1}$). Donc

$$N(v(x)) = \max_{u \in G} \|(u \circ v)(x)\| = \max_{w \in G} \|w(x)\| = N(x).$$

Application classique : tout sous-groupe fini de $GL(E)$ est formé d'isométries pour une norme bien choisie (et même, en moyennant un produit scalaire, d'isométries euclidiennes).

Le piège

Il faut que G soit un **groupe** (stable par composition et inverse) pour la réindexation ; un simple ensemble fini d'automorphismes ne suffit pas.

La méthode

Rendre un objet invariant par un groupe fini : moyenner ou prendre le max sur le groupe.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.